



第02章 电阻电路的等效变换

期末冲刺专用



★ 等效不是乱合并，端口外特性**必须**不变

1 确定端口



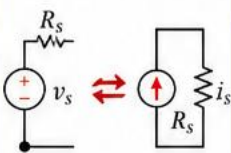
明确等效的两个端口节点。

2 串并联判断

- 是否同流？
 - 是否同压？
- 再决定能否化简。

3 电源等效变换

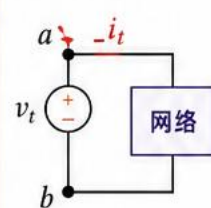
独立源可变换，保持端口特性不变。



$$v_s = i_s R_s$$

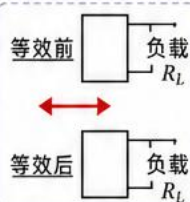
4 输入电阻

求等效输入电阻 R_{in} 必须加测试源。



5 端口外特性检查

等效前后对任意外接负载， I 、 V 应完全一致。



1 同流才串联

流过元件的电流相同才能串联

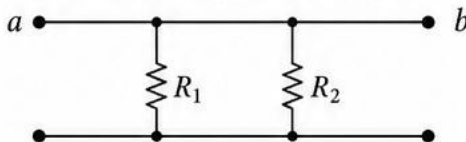


$$\text{等效: } R_{eq} = R_1 + R_2$$

💡 要点：中间节点无分支，电流唯一。

2 同压才并联

跨在元件两端的电压相同才能并联



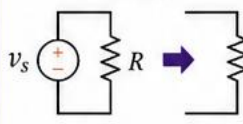
$$\text{等效: } R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

💡 要点：两端节点相同，电压相同。

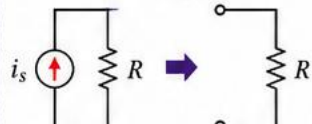
3 独立源置零规则

做等效变换或求 R_{in} 时

独立电压源置零
→ 短路



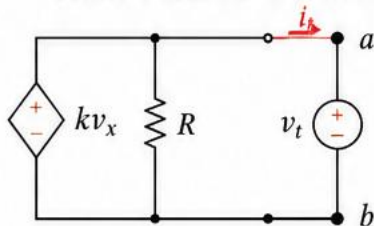
独立电流源置零
→ 开路



💡 要点：只对独立源置零，受控源不能置零！

4 含受控源求 R_{in} 必须加测试源

受控源不能置零，需在端口加测试源



$$R_{in} = \frac{v_t}{i_t}$$

💡 要点：求 R_{in} 前必须加测试源，保留受控源。



受控源不能置零，桥式结构**不要**硬串并联！

🔍 自测一下（判断对错）

1 只有电流相同的元件才能串联。

()

2 只有电压相同的元件才能并联。

()

3 独立电压源置零用短路代替。

()

4 独立电流源置零用开路代替。

()

5 含受控源求 R_{in} 时，受控源可以置零。

()



答案： 1. 对 2. 对 3. 对 4. 对 5. 错

